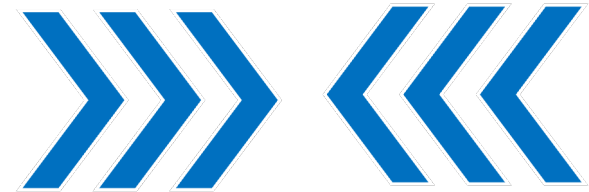


Chương 1



Tổng quan về quản lý dự án phần mềm



Tổng quan về quản lý dự án phần mềm

❖ Mục tiêu

- Biết được khái niệm dự án
- Biết được khái niệm quản lý dự án
- Biết được các đặc trưng của dự án, dự án phần mềm
- Biết được một số thống kê về dự án phần mềm

Tổng quan về quản lý dự án phần mềm

❖ Nội dung

- Dự án
- Quản lý dự án
- Các đặc trưng của dự án phần mềm
- Một số thống kê về dự án phần mềm

Tổng quan về quản lý dự án phần mềm



Tổng quan về quản lý dự án phần mềm

□ Dự án

Là chuỗi các công việc được thực hiện bởi những người có chuyên môn nhằm đạt được kết quả dự kiến, trong điều kiện ràng buộc về thời gian, nhân lực và kinh phí.

Tổng quan về quản lý dự án phần mềm

❑ Thuộc tính và đặc trưng của một dự án

- Mọi dự án đều có mục đích duy nhất
- Sử dụng một nguồn lực dự kiến
- Được triển khai bởi nhóm người có chuyên môn
- Có nhiều bên liên quan
- Môi trường biến động và khó dự đoán trước

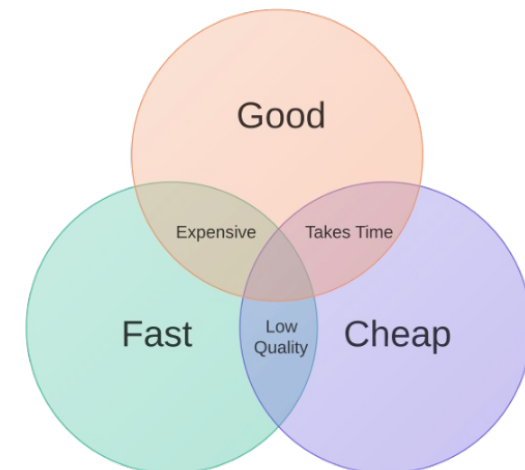
Tổng quan về quản lý dự án phần mềm

❑ Phân biệt khái niệm hai loại dự án

- Dự án công nghệ thông tin
- Dự án phần mềm

Tổng quan về quản lý dự án phần mềm

❑ Bộ ba ràng buộc



Tổng quan về quản lý dự án phần mềm

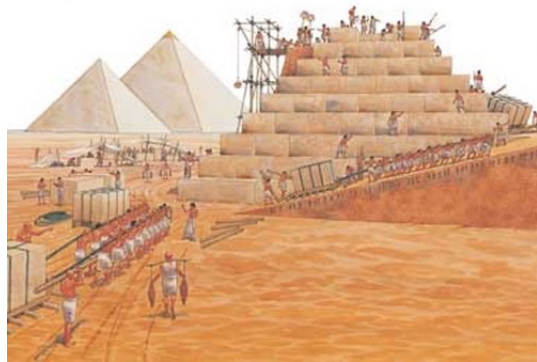
□ Quản lý dự án

Là quá trình lập kế hoạch, tổ chức thực hiện, lãnh đạo, kiểm tra các công việc và nguồn lực để hoàn thành dự án theo đúng yêu cầu chất lượng, phạm vi, chi phí và tiến độ dự kiến.

Tổng quan về quản lý dự án phần mềm

❑ Lịch sử sơ lược của quản lý dự án

Việc quản lý dự án có từ thời xưa: khi xây Kim tự tháp và các kỳ quan, trong chiến tranh,...

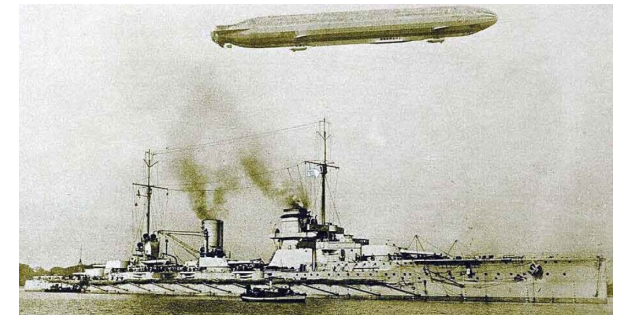


Xây dựng Kim tự tháp

Khoa Công nghệ thông tin



Vận lý trường thành



Tổ chức lực lượng quân sự

Tổng quan về quản lý dự án phần mềm

❑ Lịch sử sơ lược của quản lý dự án

- Henry Gantt (đầu thế kỷ 20) đưa ra sơ đồ Gantt
- Cuối những năm 50: xuất hiện sơ đồ PERT
- Sau này, những ý tưởng về tổ chức, kiểm soát, sử dụng tài nguyên được bổ sung thêm

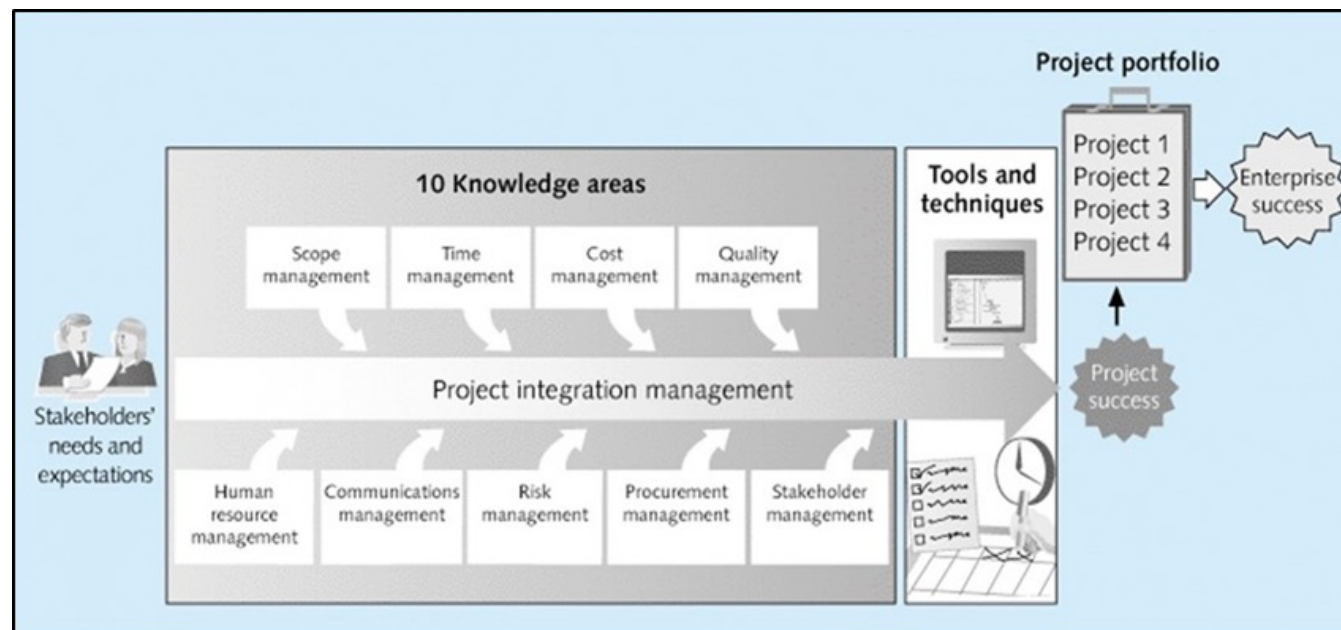
Tổng quan về quản lý dự án phần mềm

❑ Tại sao cần quản lý dự án phần mềm

Quản lý dự án là cần thiết để phần mềm được thực hiện:

- Đúng tiến độ
- Không vượt chi phí
- Đạt chất lượng dự kiến

Tổng quan về quản lý dự án phần mềm



Tổng quan về quản lý dự án phần mềm

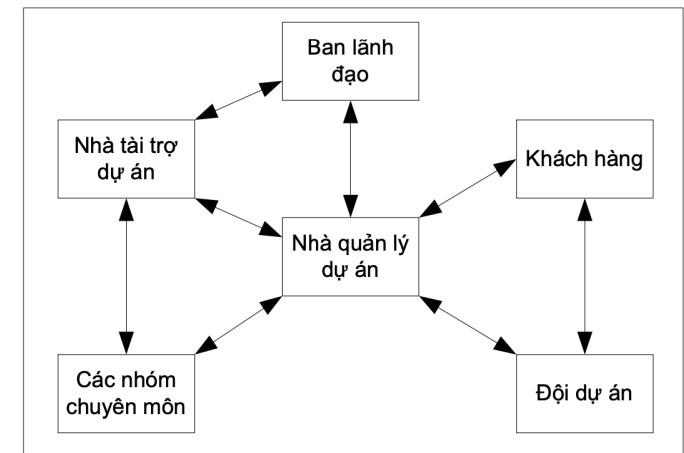
10 KNOWLEDGE AREAS OF PROJECT MANAGEMENT



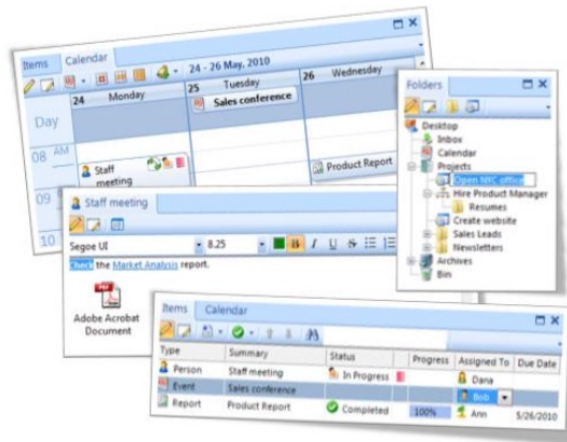
Tổng quan về quản lý dự án phần mềm

❑ Các bên liên quan của dự án:

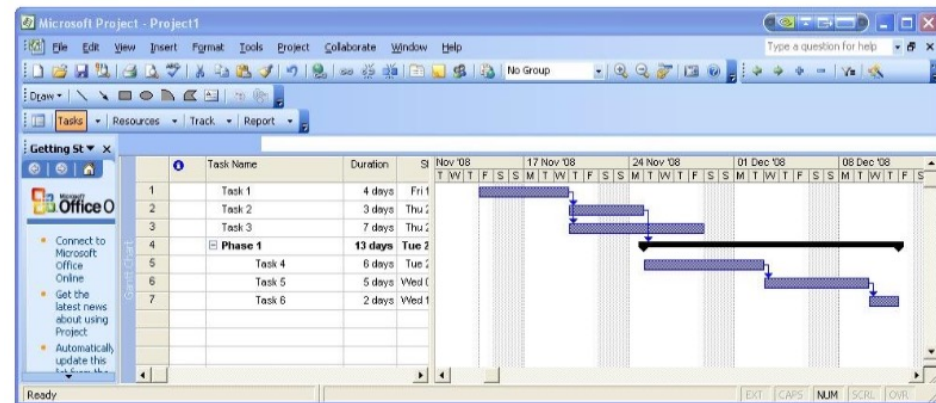
- Chủ đầu tư, khách hàng, người dùng
- Ban lãnh đạo
- Bộ phận đảm bảo chất lượng (QA)
- Bộ phận phân tích nghiệp vụ (BA)
- Chuyên gia về kỹ thuật (TA)
- ...



Tổng quan về quản lý dự án phần mềm



Lịch làm việc, biên bản họp,...



Sơ đồ Gantt

Tổng quan về quản lý dự án phần mềm

❑ Các đặc trưng của dự án phần mềm

- Không nhìn thấy được
- Khó xác định tình trạng hoàn thành
- Phức tạp
- Hay thay đổi

Tổng quan về quản lý dự án phần mềm

❑ Các hoạt động quản lý dự án

- Quản lý phạm vi
- Quản lý thời gian
- Quản lý chi phí
- Quản lý chất lượng
- Quản lý nhân sự
- Quản lý mua sắm/thuê
- Quản lý thông tin và truyền thông
- Quản lý rủi ro
- Quản lý các bên liên quan
- Quản lý tích hợp

Tổng quan về quản lý dự án phần mềm

❑ Tiêu chí đánh giá dự án thành công

- Mức độ 1: Hoàn thành toàn bộ công việc được mô tả đúng phạm vi, kinh phí và thời gian dự kiến
- Mức độ 2: Đạt sự hài lòng của chủ đầu tư và khách hàng
- **Mức độ 3: Đạt được sự hài lòng của các bên liên quan**

Tổng quan về quản lý dự án phần mềm

❑ Các tiêu chuẩn để đánh giá dự án là thất bại

- Không đáp ứng được yêu cầu chất lượng
- Không đáp ứng được thời hạn dự kiến
- Vượt quá ngân sách cho phép



Tổng quan về quản lý dự án phần mềm

❑ Một số thống kê của dự án phần mềm

Standish Findings By Year. Updated for 2009 report.

(Project outcome)	1994	1996	1998	2000	2002	2004	2009
Succeeded	16%	27%	26%	28%	34%	29%	32%
Challenged	53%	33%	46%	49%	51%	53%	44%
Failed	31%	40%	28%	23%	15%	18%	24%

Nguồn: CHAOS Report, Standish Group

Tổng quan về quản lý dự án phần mềm

❑ Một số thống kê của dự án phần mềm

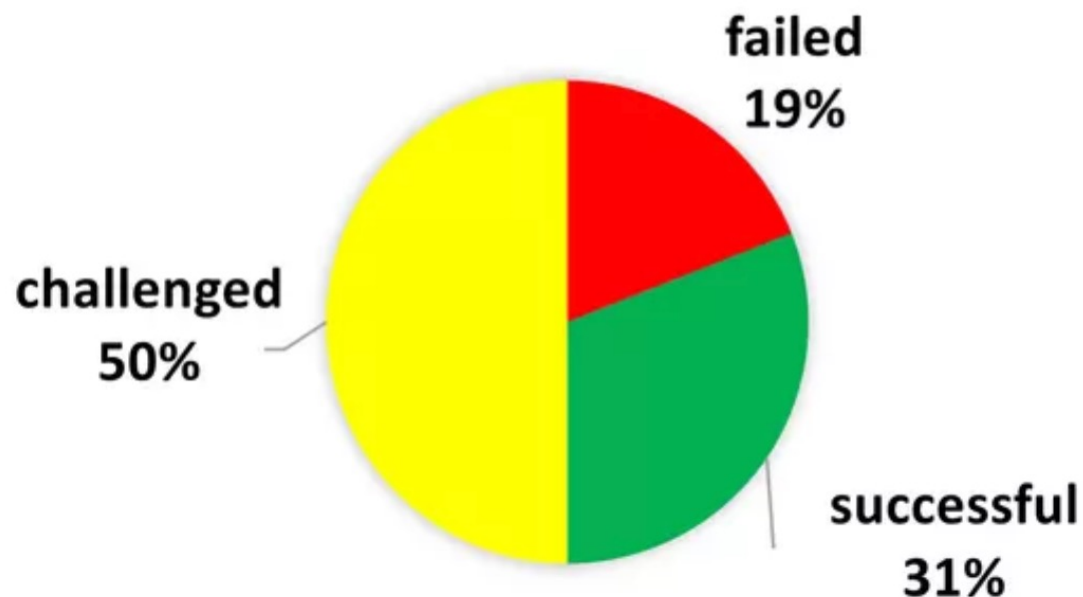
TRADITIONAL RESOLUTION FOR ALL PROJECTS					
	2011	2012	2013	2014	2015
SUCCESSFUL	39%	37%	41%	36%	36%
CHALLENGED	39%	46%	40%	47%	45%
FAILED	22%	17%	19%	17%	19%

The Traditional resolution of all software projects from FY2011–2015 within the new CHAOS database.

Nguồn: CHAOS Report, Standish Group

Tổng quan về quản lý dự án phần mềm

❑ Tỷ lệ thành công của các dự án năm 2020

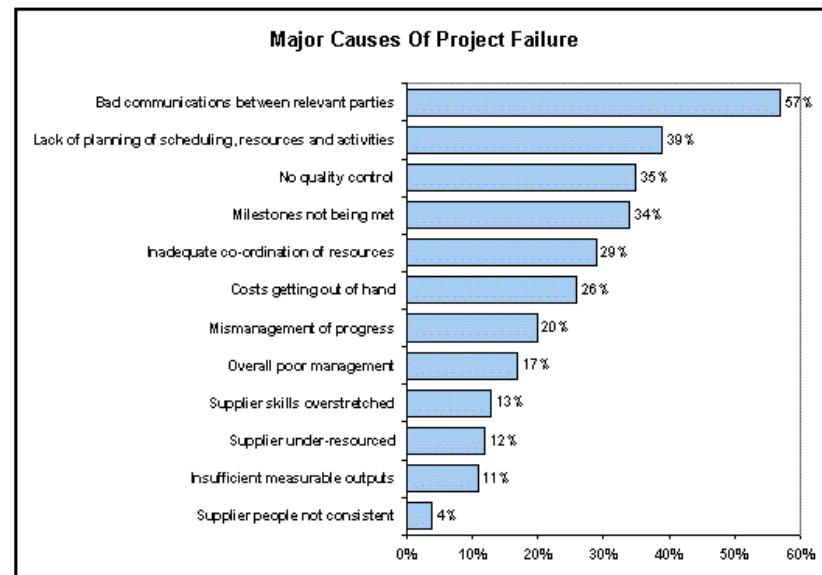


- **Màu xanh:** Thành công
- **Màu đỏ:** Huỷ bỏ hoặc kết thúc nhưng không dùng
- **Màu vàng:** Sử dụng được nhưng vượt các tiêu chí phạm vi, thời gian, chi phí.

Tổng quan về quản lý dự án phần mềm

❑ Nguyên nhân thất bại của dự án phần mềm

- Ước lượng không hợp lý, khó khăn về kỹ thuật, tài chính...
- Biết nguyên nhân nhưng vẫn thất bại



Tổng quan về quản lý dự án phần mềm

❑ Chương trình dự án

- Theo PMI, **chương trình dự án** là một nhóm các dự án có liên quan được quản lý một cách phối hợp chặt chẽ và có một nhà quản lý chương trình để lãnh đạo điều phối.

Tổng quan về quản lý dự án phần mềm

❑ Danh mục dự án

- Theo PMI, **danh mục dự án** là toàn bộ dự án, chương trình dự án, danh mục dự án con và những hoạt động được quản lý như một nhóm để đạt được những mục tiêu chiến lược

Tổng quan về quản lý dự án phần mềm

□ Người quản lý dự án

- PMI
- PMO
- PMP
- Kiến thức
- Kinh nghiệm
- Kỹ năng



Tổng quan về quản lý dự án phần mềm

❑ Đạo đức nghề nghiệp của PM

- Dám chịu trách nhiệm khi gặp thất bại
- Kiên nhẫn lắng nghe nguyện vọng của các bên liên quan
- Trung thực trong việc báo cáo trạng thái của dự án
- Minh bạch trong việc đánh giá thành viên đội dự án

Tổng quan về quản lý dự án phần mềm

□ Bài tập

1. Tìm hiểu các kỹ năng của người QLDA, viết tóm tắt 2 trang A4
2. Tìm hiểu những yêu cầu để đạt được chứng chỉ PMP, viết tóm tắt
3. Khái niệm chất lượng dự án và chất lượng sản phẩm cuối có gì khác nhau, viết tóm tắt

